

Technical Publication

Dieselmotor / Diesel Engine

16V 2000 G23/43/63/83

Ersatzteilkatalog / Parts Catalog

M031680/00DE

Ausführungsart/Version

DG536G3

DETROIT DIESEL



Printed in Germany

© 2003 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten.

Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen.
Änderungen bleiben vorbehalten.

Printed in Germany

© 2003 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

This Publication is protected by copyright and may not be used in any way whether in whole or in part without the prior written permission of MTU Friedrichshafen GmbH. This restriction also applies to copyright, distribution, translation, microfilming and storage or processing on electronic systems including data bases and online services.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation.
Subject to alterations and amendments.

Imprimé en Allemagne

© 2003 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Tout droit réservé pour cet ouvrage dans son intégralité. Toute utilisation ou exploitation requiert au préalable l'accord écrit de MTU Friedrichshafen GmbH. Ceci s'applique notamment à la reproduction, la diffusion, la modification, la traduction, l'archivage sur microfiches, la mémorisation et / ou le traitement sur des systèmes électroniques, y compris les bases de données et les services en ligne.

Le manuel devra être observé en vue d'éviter des incidents ou des endommagements pendant le service. Aussi recommandons-nous à l'exploitant de le mettre à la disposition du personnel chargé de l'entretien et de la conduite.

Modifications réservées.

Impreso en Alemania

© 2003 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Esta publicación se encuentra protegida, en toda su extensión, por los derechos de autor. Cualquier utilización de la misma, así como su reproducción, difusión, transformación, traducción, microfilmación, grabación y/o procesamiento en sistemas electrónicos, entre los que se incluyen bancos de datos y servicios en línea, precisa de la autorización previa de MTU Friedrichshafen GmbH.

El manual debe tenerse presente para evitar fallos o daños durante el servicio, y, por dicho motivo, el usuario debe ponerlo a disposición del personal de mantenimiento y de servicio.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Stampato in Germania

© 2003 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Questa pubblicazione è protetta dal diritto d'autore in tutte le sue parti. Ciascun impiego od utilizzo, con particolare riguardo alla riproduzione, alla diffusione, alla modifica, alla traduzione, all'archiviazione in microfilm ed alla memorizzazione od all'elaborazione in sistemi elettronici, comprese banche dati e servizi on line, deve essere espressamente autorizzato per iscritto dalla MTU Friedrichshafen GmbH.

Il manuale va consultato per evitare anomalie o guasti durante il servizio, per cui va messo a disposizione dall'utente al personale addetto alla manutenzione e alla condotta.

Con riserva di modifiche.

M031680/00DE

**Ersatzteilkatalog
Spare Parts Catalog**

16V 2000 G23-83



Vorbemerkung

Dieser Katalog ist Unterlage für Ersatzteilbestellung. Da er gleichzeitig eine wesentliche Hilfe bei Demontage und Montage ist, sind alle Teile des Motors aufgeführt, also auch solche, die nicht für Ersatzteillieferungen vorgesehen sind.

Aufbau des Kataloges

- Der Inhalt ist in Baugruppen unterteilt, dies erleichtert das Auffinden der Teile.
- Die Benennung der jeweiligen Gruppe und die Gruppennummer, auch Geräteaufgliederungsplan (GAPL) genannt, sind in jeder Kopfleiste über dem Katalogtext angegeben.

Bildtafel

- In der Kopfleiste ist die fünfstellige Bildtafelnummer und in der zweiten Zeile eine zusätzliche Bildregistriernummer angegeben.

Textspaltenerklärung

- **ORTZ (Ortszahl):** ermöglicht einen Querverweis vom Bildteil zum Textteil oder umgekehrt. Nicht gezeichnete Motorteile haben hinter der Ortszahl den Buchstaben Z.
- **Bestellnummer:** ist die für das betreffende Teil gültige Nummer.
- **Benennung:** neben der genauen Teilbenennung ist ersichtlich, ob es sich um ein Einzelteil, eine Montage- bzw. Fertigungsgruppe handelt. Teile, deren Benennung in dieser Spalte nach rechts eingerückt sind, sind in dem vorstehenden, weniger oder nicht eingerückten Teil enthalten.
- **STO (Stückzahl am Ort):** in dieser Spalte genannte Stückzahlen gelten für den Anbauort, Stückzahl 0 = dieses Bauteil wurde durch ein SA- bzw. KW-Bauteil ersetzt oder ist Reparaturstufe.
- **BZEH (Bezugseinheit):** es bedeuten, EA = Stück, KG = Kilogramm, MR = Meter, RL = Rolle, SE = Satz
- **FN (Fußnote):** gibt Hinweise zur Ersatzteilfrage, Fußnotenerklärung, siehe Seite 2.
- **Zusatzbezeichnung:** in dieser Spalte werden Normteilbezeichnungen oder Herstellerbezeichnungen bei Zukaufteilen angegeben.
- **Pos. Nr. (Positionsnummer):** ist eine Zeilennummer innerhalb jeder Gruppe.
- **Bemerkung:** diese Spalte ist für zusätzliche Angaben vorgesehen.

Änderungsdienst

Sachnummerumstellungen und Änderungen nach Fertigstellung des Kataloges werden nicht erfaßt. Wir empfehlen deshalb, Informationen über Sachnummernumstellungen im Katalog zu vermerken. Solche Informationen sind in Auftragsbestätigungen und auf Etiketten an Ersatzteilen enthalten.

Querverweisliste

Zu diesem Katalog gibt es einen Querverweis, in dem alle in diesem Katalog enthaltenen Bestellnummern in steigender Nummernfolge aufgeführt sind und der die Einbaustellen der Teile im Motor nennt. Diese Liste befindet sich am Ende des Kataloges.

Fußnotenerklärung

- A** Auflistung dieses Teiles
AA Siehe besondere Druckschrift
AB Nur komplett lieferbar, Instandsetzung nur im Herstellerwerk
AC Keine MTU-Nummer belegt, bei Bestellung Bildtafelnummer, Ortszahl, Benennung und Katalognummer angeben
AD Stückzahlen gelten nur für eine Einheit
- E** Ersatzteile oder Ersatzteilgruppen mit magnetischer Sonderbehandlung, also Stempelaufdruck „K„ (hat mit der folgenden Gruppe K nichts zu tun). Für Lagerung, Transport, Montage und Instandsetzung gelten besondere Richtlinien.
- EM** Emissionsrelevantes Bauteil.
Für alle Schiffsmotoren, die eine IMO-Zertifizierung haben, ist zu beachten, daß die Identifizierungsnummern der emissionsrelevanten Bauteile am Motor mit den Angaben in der technischen Akte übereinstimmen müssen.
Kennzeichen bei Bestellung nach Bestellnummer mit angeben. Z.B. 535 030 10 17 **EM**
- K** Im Ersatzteilmfall wird empfohlen, die komplette Teilegruppe bzw. Teilesätze zu bestellen, da:
KA Teile in Gruppe bearbeitet
KB Unlösbare Verbindung
KC Bearbeitung bei Gruppenmontage erforderlich
KD Auswuchten der Gruppe erforderlich
KE Einzelteil nicht für Ersatzteillieferung vorgesehen
KF Serienteil als Ersatzteil nicht lieferbar, dafür Ersatzteilnummer vorhanden
KG Als Einzelteil lieferbar, jedoch auch im Ersatzteilsatz enthalten
- M** Teile mit verschiedenen Maßstufen.
Abmessungen sind in der Toleranz- und Verschleißwertliste aufgeführt.
- NB** nach Bedarf
- P** Auflistung für Fremdbezugsteil
- S** Schweißteile - Mehrere Teile sind zu einer Teilegruppe zusammengeschweißt.
Die Einzelteile sind nicht aufgelistet, da für Ersatzteillieferung nicht vorgesehen.
- SA** Schweißgruppen-Verschleißteil. Einzelteil von Schweißgruppen, die für Ersatzteillieferung vorgesehen sind, deren Tausch aber mit Schweiß- bzw. Lötarbeiten verbunden ist.
- SB** Teilegruppen, deren Einzelteile verschweißt bzw. verschraubt sind
- U** Teile, deren Abmessung bei der Montage bestimmt wird
UA Bei Bestellung Abmessung angeben
UB Wird nur als kompletter Satz geliefert
UC Teil am Motor bzw. Aggregat angepaßt
- WW** wahlweise
- X)**
Y) Fußnoten für kleinere, auf dem gleichen Katalogblatt aufgeführte Hinweise
Z)

Bestellung von Ersatzteilen

Für die Bearbeitung einer Ersatzteilbestellung benötigen wir unbedingt folgende Angaben:

- Motor-Typ und Motor-Nummer (siehe Typenschild)
- Katalognummer (siehe Katalogtitelblatt)
- Bildtafelnummer
- Ortszahl
- Stückzahl und Benennung
- Bestellnummer

Bei Bestellung von Ersatzteilen für Anbauaggregate, wie z.B. Einspritzpumpe, Kraftstoffförderpumpe usw. sind Typ und Nummer des Teiles anzugeben.

Um Übermittlungsfehler zu vermeiden, bitten wir, alle telefonischen Bestellungen schriftlich zu wiederholen.

Beispiel einer Ersatzteilbestellung

Motor-Typ ...	Motor-Nr. ...	Katalog-Nr. ...		
Bildtafel	Ortszahl	Stück	Benennung	Bestellnummer
075 05	01	16	Lu Einspritzventil	001 010 86 51
183 05	02	2	Lu Ölfilter	003 184 53 01

Anlieferung von Reparaturteilen

Teile die an MTU zur Reparatur angeliefert werden, unbedingt mit der Motornummer kennzeichnen (z.B. Anhänger mit Motornummer).

Tauschkomponenten (Reman)

Tauschkomponenten sind vom Hersteller aufgearbeitete Teile, die bezüglich Lebensdauer und Qualität die selben Eigenschaften wie Neuteile aufweisen.

Komponenten, die in das Remanverfahren einbezogen sind, werden durch folgende, vor der Bestellnummer stehende Kennbuchstaben gekennzeichnet:

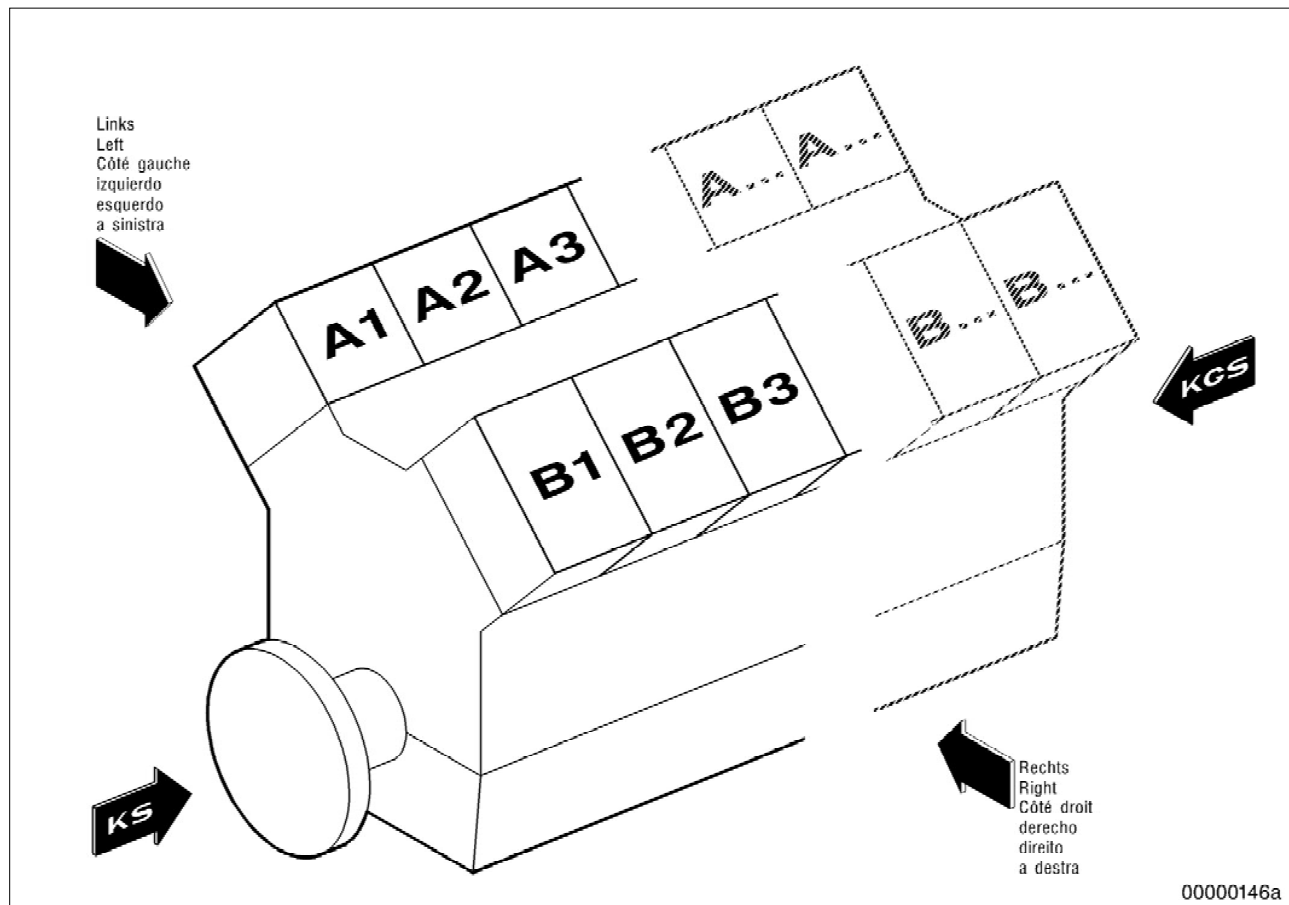
z.B.: **E** 524 010 35 20 = **Neukomponente im Tauschverfahren**
R 524 010 35 20 = **Remankomponente im Tauschverfahren**
C 524 010 35 20 = **Gebrauchtteil (Core)**

Tauschverfahren

Mit Einführung der Tauschkomponenten wird auch bei Neuteilen die sog. Core-Deposit erhoben. Die Core-Deposit wird in der Rechnung separat ausgewiesen und bei Rückgabe von wiederverwendbaren Gebrauchtteilen gut geschrieben.

Weitere Informationen siehe Service Information 01/S0028.

Motorseiten- und Zylinderbezeichnung



Zur Seitenbezeichnung wird der Motor grundsätzlich von der Antriebsseite (KS) aus betrachtet.

Zur Zylinderbezeichnung (nach DIN ISO 1204) werden die Zylinder der linken Motorseite mit A und die Zylinder der rechten Motorseite mit B benannt.

Jede Zylinderreihe wird, auf der KS des Motors mit Nr. 1 beginnend, durchnummeriert.

Auch laufende Nummerierungen von anderen Bauteilen beginnen auf der KS des Motors mit Nr. 1

Bezeichnungen und Abkürzungen

Antriebsseite	= KS
Freie Seite	= KGS
Linke Seite	
Rechte Seite	
Oberseite	
Unterseite	
Abgasturbolader	= ATL

Preface

This catalog is published for parts requisitioning purposes and provides assistance in engine disassembly and reassembly. It contains a complete list of all engine components, including those which are not available as replacement parts.

Catalog Arrangement

- The catalog is subdivided into functional groups to aid in locating the individual parts.
- The applicable group designation and group number, known as equipment grouping code (EGC), appear in the page heading.

Illustrations

- The page heading includes a five-digit illustrated table number and, in the second section, an additional illustration registration number.

Explanation of Columns

- **C/N (Callout No.):** Provides a cross-reference from illustration to text section. Non-illustrated parts are indicated by the suffix „Z“ after the C/N.
- **Order No.:** This is the number valid for ordering the associated part.
- **Designation:** In addition to the precise part name, this column provides indication as to whether it is a single part, or an element of an assembly or functional group. An indented designation indicates the part concerned is included in the previous less or non-indented designation.
- **Q/U (Quantity in Unit):** This column indicates the quantity of this part required for the functional group. Qty. „0“ indicates part is replaced by an SA or KW part or that it is a repair stage component.
- **U/M (Unit of Measure):** The 2-character codes indicate: EA = each, KG = Kilogramm, MR = Meter, RL = Roll, SE = Set.
- **FN (Footnote):** Provides additional parts information. For clarification of footnote symbols, see Page 2.
- **Supplementary Designation:** This column contains additional information, such as applicable standards, subcontractor designations etc.
- **Item No.:** This is the line identification number within the parts group.
- **Remarks:** This column is intended for supplementary information.

Amendments Service

Part No. Changes and amendments which occur after publication of the catalog will not be published. We therefore recommend updating of the catalog part numbers by the end user. This information is provided, for instance, in order confirmations and/or on equipment labels.

Cross-reference List

A cross-reference list is published in association with this catalog which provides a consecutively numbered reference to all parts listed in the catalog and their location on/in the engine. The list appears at the end of the catalog.

Footnote Symbols Identification

- A** Index footnote
- AA** See separate manual
- AB** Supplied as a complete assembly. Repair by manufacturer only.
- AC** No part number assigned. State illustration table number, callout number, designation and catalog number when ordering.
- AD** Quantity referenced to one unit.

- E** Magnetically treated part or assembly (stamped "K", not to be confused with Group "K"). Storage, transportation, assembly and repair are governed by special regulations.
- EM** Emission-relevant parts.
In the case of all marine engines with IMO certification it should be noted that identification number of the emission-relevant parts on the engine must agree with the details given in the technical file.
Give the EM code also when ordering with the order No., e.g. 535 030 04 17 **EM**.

- K** Following reasons require ordering of complete parts group:
- KA** Part machined jointly with other components
- KB** Inseparable connection
- KC** Machining on group assembly
- KD** Group balancing required
- KE** Individual parts not obtainable through the parts supply system
- KF** Replacement part will be assigned a different part number
- KG** Available separately, but also included in parts kit

- M** Parts having different repair sizes.
Dimensions are listed in the Tolerances and Wear Limits List.

- NB** As required

- P** Bought-out components

- S** Welded - Parts welded together to form an assembly
Component parts are not listed as they are not included in the parts supply system
- SA** Component part of a welded assembly obtainable through the parts supply system. Replacement requires welding or brazing
- SB** Group of parts which are welded or bolted together.

- U** Part whose dimensions are determined on assembly.
- UA** Indicate dimensions when ordering
- UB** Supplied as a complete set only
- UC** Part requires shaping/bending on assembly

- WW** Optional

- X)**
- Y)** Symbols used for footnotes appearing on the catalog page.
- Z)**